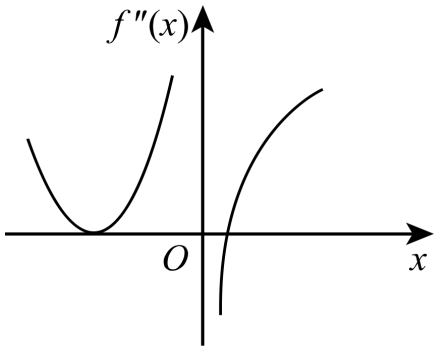
2015 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2015） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（ ）



(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

（查看解析）

2.（2015） 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（ ）

(A) $a=-3,\ b=2,\ c=-1$.

(B) $a=3,\ b=2,\ c=-1$.

(C) $a=-3,\ b=2,\ c=1$.

(D) $a=3,\ b=2,\ c=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2015） 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的（　　）

(A) 收敛点，收敛点.　　(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.　　(D) 发散点，发散点.

（查看解析）

4.（2015） 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.　　(B) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.　　(D) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（　　）

(A) $a\notin\Omega,\ d\notin\Omega$.　　(B) $a\notin\Omega,\ d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega,\ d\notin\Omega$.　　(D) $a\in\Omega,\ d\in\Omega$.

（查看解析）

6.（2015） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$．若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　　）

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2015） 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　　）

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq (P(A)+P(B))/2$.

(D) $P(AB) \geq (P(A)+P(B))/2$.

（查看解析）

8.（2015） 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$（　　）

(A) -3.

(B) 3.

(C) -5.

(D) 5.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2015） $\lim\limits_{x \to 0} \ln(\cos x) / x^2 =$ _____.

（查看解析）

10.（2015） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\sin x / (1 + \cos x) + |x| \right) \mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2015） 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{z}+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2015） 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2015） n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2015） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2015）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$．若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2015）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零．若对任意的 $x_0 \in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2015）（本题满分 10 分） 已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C: x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2015）（本题满分 10 分）(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$；

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x)$ 可导，$f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2015）（本题满分 10 分） 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z=\sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z=x, \end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L (y+z)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\,\mathrm{d}y+x^2y^2\,\mathrm{d}z$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

20.（2015）（本题满分 11 分） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2=2\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 β_1,β_2,β_3 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

(II) 当 k 为何值时，存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与基 β_1,β_2,β_3 下的坐标相同，并求所有的 ξ.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2015）（本题满分 11 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2015）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数．

(I) 求 Y 的概率分布；

(II) 求 $E(Y)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2015）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1/(1-\theta), & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

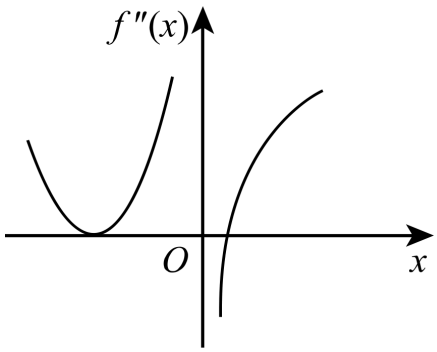
(II) 求 θ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2015 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2015）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】C

【解析】设 $f''(x)=0$ 左边的零点为 $x=a$，右边的零点为 $x=b$，又 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不存在．

由题图可见，$x=a$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 都大于零，即 $f''(x)$ 不变号，故 $(a,f(a))$ 不是拐点；

在 $x=0$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 异号，曲线的凹凸性发生改变，故 $(0,f(0))$ 是拐点；

在 $x=b$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 异号，故 $(b,f(b))$ 也是拐点．

所以曲线 $y=f(x)$ 有两个拐点，故选 (C).

注：判定拐点须找 $f''(x)=0$ 的点与 $f''(x)$ 不存在的点，再逐一检查两侧 $f''(x)$ 是否变号．

（返回题目）

2.（2015）设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（　　）

(A) $a=-3,\ b=2,\ c=-1.$　　(B) $a=3,\ b=2,\ c=-1.$

(C) $a=-3,\ b=2,\ c=1.$　　(D) $a=3,\ b=2,\ c=1.$

【答案】A

【解析】题设特解 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 由两部分组成：$\frac{1}{2}e^{2x}$ 与含 xe^{x} 的项.

xe^{x} 的出现说明 $\lambda=1$ 是特征方程的单根（共振），而 e^{2x} 说明 $\lambda=2$ 也是特征根，故特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$.

于是 $\lambda^2+a\lambda+b=(\lambda-1)(\lambda-2)=\lambda^2-3\lambda+2$，得 $a=-3,\ b=2$.

此时 e^{x},e^{2x} 都是齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的解，故 $\frac{1}{2}e^{2x}$ 与 $-\frac{1}{3}e^{x}$ 都是齐次解，从而 $y=xe^{x}$ 也是原方程的特解，代入即可定出 c：

$y'=(x+1)e^{x}$，$y''=(x+2)e^{x}$，$y''-3y'+2y=[(x+2)-3(x+1)+2x]e^{x}=-e^{x}=ce^{x}$，得 $c=-1$.

所以 $a=-3,\ b=2,\ c=-1$，故选 (A).

（返回题目）

3.（2015）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的（　　）

(A) 收敛点，收敛点.　　(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.　　(D) 发散点，发散点.

【答案】B

【解析】由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛区间为 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$.

因为 $\sqrt{3}-1\in(-1,1)$，而 $3-1=2\notin[-1,1]$，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处绝对收敛，在 $x=3$ 处发散.

又系数乘以 n 不改变收敛半径，故 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径相同，收敛区间也相同，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处绝对收敛，在 $x=3$ 处发散，故选 (B).

（返回题目）

4.（2015） 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.　　(B) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.　　(D) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

【答案】B

【解析】令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$．由 $2xy=1$ 得 $r^2\sin 2\theta=1$，即 $r=1/\sqrt{\sin 2\theta}$；由 $4xy=1$ 得 $2r^2\sin 2\theta=1$，即 $r=1/\sqrt{2\sin 2\theta}$．

区域 D 夹在直线 $y=x$ 与 $y=\sqrt{3}x$ 之间，故 $\pi/4\le\theta\le\pi/3$，且 $1/\sqrt{2\sin 2\theta}\le r\le 1/\sqrt{\sin 2\theta}$．

极坐标下面积元为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，被积函数中 x,y 换成 $r\cos\theta,r\sin\theta$，

故 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$，

即只有 (B) 同时具备正确的内限与面积因子 r，故选 (B).

（返回题目）

5.（2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（　　）

(A) $a\notin\Omega,\ d\notin\Omega$.　　(B) $a\notin\Omega,\ d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega,\ d\notin\Omega$.　　(D) $a\in\Omega,\ d\in\Omega$.

【答案】D

【解析】$Ax=b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)<3$，即 $|A|=0$ 且 b 可由 A 的列向量组线性表示．

先由 $|A|=0$：$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{vmatrix}=(a-1)(a-2)$，故 $a=1$ 或 $a=2$．

当 $a=1$ 时，对增广矩阵作初等行变换：$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&d\\1&4&1&d^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{pmatrix}$，

方程组有无穷多解需 $d^2-3d+2=0$，即 $d=1$ 或 $d=2$；

当 $a=2$ 时，同样有 $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&2&d\\1&4&4&d^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{pmatrix}$，也得 $d=1$ 或 $d=2$．

所以 $a\in\Omega$ 且 $d\in\Omega$ 是方程组有无穷多解的充分必要条件，故选 (D).

（返回题目）

6.（2015） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$. 若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　　）

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

【答案】A

【解析】f 经正交变换 $x=Py$ 化为标准形 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，说明 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$，且依次对应的特征向量为 e_1,e_2,e_3.

$Q=(e_1,-e_3,e_2)$ 仍为正交矩阵，其列向量还是 A 的特征向量，只是顺序与符号变了，对应的特征值依次为 $2,\ -1,\ 1$.

正交变换化二次型为标准形时，平方项的系数一定是特征值，且必须与特征向量的次序一一对应，

故 $x=Qy$ 下二次型的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$，故选 (A).

可见把 e_2 与 e_3 交换位置并使其中一个变号后，标准形中相应两项的系数也随之交换并变号.

（返回题目）

7.（2015） 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　　）

(A) $P(AB)\le P(A)P(B)$.　　(B) $P(AB)\ge P(A)P(B)$.

(C) $P(AB)\le (P(A)+P(B))/2$.　　(D) $P(AB)\ge (P(A)+P(B))/2$.

【答案】C

【解析】由加法公式 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，

又 $P(A+B)\ge P(AB)$，故 $P(A)+P(B)-P(AB)\ge P(AB)$，

即 $P(AB)\le \frac{P(A)+P(B)}{2}$，故选 (C).

该不等式对任意事件都成立：A,B 互不相容时 $P(AB)=0$ 显然成立；$A=B$ 时两端都等于 $P(A)$，取等号.

也可直接看出：由 $P(AB)\le P(A)$ 与 $P(AB)\le P(B)$ 相加得 $2P(AB)\le P(A)+P(B)$.

而 (A)、(B)、(D) 只需取 $A=B$ 或 A,B 互不相容即可举出反例，故不恒成立.

（返回题目）

8.（2015） 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$（　　）

(A) -3.　　(B) 3.

(C) -5.　　(D) 5.

【答案】D

【解析】由 X,Y 不相关得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，从而 $E(XY)=E(X)E(Y)=2\times1=2$.

又 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=3+4=7$，

$E[X(X+Y-2)]=E(X^2)+E(XY)-2E(X)=7+2-2\times2=5$，故选 (D).

这里用到 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，以及不相关时 $E(XY)=E(X)E(Y)$.

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2015） $\lim\limits_{x\to0}\ln(\cos x)/x^2=$ _____.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】用等价无穷小 $\ln(1+t)\sim t$（$t\to0$），取 $t=\cos x-1$：

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln[1+(\cos x-1)]}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

也可用洛必达法则：原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\sin x}{2x\cos x}=-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=-\frac{1}{2}$.

故填 $-\frac{1}{2}$.

（返回题目）

10.（2015） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\sin x/(1+\cos x)+|x|\right)\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\frac{\pi^2}{4}$

【解析】$\frac{\sin x}{1+\cos x}$ 是奇函数（分母为偶函数），$|x|$ 是偶函数，故由奇偶性

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=0$，$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|x|\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x$.

于是 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=0+2\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{4}$.

若直接求原函数，$\int\frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=-\ln(1+\cos x)$，在对称区间上两端相减也为 0，结论一致.

故填 $\frac{\pi^2}{4}$.

（返回题目）

11.（2015） 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $dz|_{(0,1)}=$ _____.

【答案】$-dx$

【解析】令 $x=0,\ y=1$，代入方程得 $e^z+0+0+1=2$，故 $z=0$.

方程两边分别对 x,y 求偏导（$z=z(x,y)$）：$e^z\frac{\partial z}{\partial x}+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+1-\sin x=0$，

$e^z\frac{\partial z}{\partial y}+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$，得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$.

故 $dz|_{(0,1)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}dx+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}dy=-dx$.

也可直接对原方程求全微分：$e^z dz+yz\,dx+xz\,dy+xy\,dz+dx-\sin x\,dx=0$，

代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$ 得 $dz+dx=0$，即 $dz=-dx$，故填 $-dx$.

（返回题目）

12.（2015） 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dxdydz=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】Ω 关于 x,y,z 对称（$x+y+z\le 1$ 与坐标平面围成），故

$\iiint_\Omega x\,dv=\iiint_\Omega y\,dv=\iiint_\Omega z\,dv$，

从而 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)dv=6\iiint_\Omega z\,dv$.

又 $\Omega=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D,\ 0\le z\le 1-x-y\}$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x\}$，

故 $6\iiint_\Omega z\,dv=6\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}z\,dz=3\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(1-x-y)^2dy$

$=\int_0^1(1-x)^3dx=\left[-\frac{(1-x)^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{4}$，故填 $\frac{1}{4}$.

（返回题目）

13.（2015）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】$2^{n+1}-2$

【解析】记所求 n 阶行列式为 D_n，按第一行展开：

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} + 2A_{1n},$$

其中 A_{1n} 是右上角元素 2 的代数余子式；划去第 1 行第 n 列后剩下的是对角线全为 -1 的下三角行列式，其值为 $(-1)^{n-1}$，

故 $A_{1n} = (-1)^{1+n}(-1)^{n-1} = (-1)^{2n} = 1$，于是 $D_n = 2D_{n-1} + 2$（$D_1 = 2$）.

递推得 $D_n = 2D_{n-1} + 2 = 2^2 D_{n-2} + 2^2 + 2 = \cdots = 2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2^2 + 2$

$= \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1} - 2$，故填 $2^{n+1}-2$.

（返回题目）

14.（2015）设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\} =$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】由 (X,Y) 服从 $N(1,0;1,1;0)$ 得 $X \sim N(1,1)$，$Y \sim N(0,1)$，且相关系数 $\rho = 0$；对二维正态分布，$\rho = 0$ 等价于 X,Y 相互独立.

又 X 的密度关于 $x=1$ 对称，故 $P\{X<1\} = P\{X>1\} = \frac{1}{2}$，且 $P\{X=1\} = 0$；同理 $P\{Y>0\} = P\{Y<0\} = \frac{1}{2}$.

$P\{XY-Y<0\} = P\{(X-1)Y<0\} = P\{X<1,\ Y>0\} + P\{X>1,\ Y<0\}$

$= P\{X<1\}P\{Y>0\} + P\{X>1\}P\{Y<0\} = \frac{1}{2}\big(P\{X<1\} + P\{X>1\}\big) = \frac{1}{2}$.

故填 $\frac{1}{2}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2015） 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$．若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 值．

【解析】由麦克劳林公式 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，得

$f(x)=x+ax-\frac{ax^2}{2}+\frac{ax^3}{3}+bx^2+o(x^3)=(1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$．

由 $f(x)\sim g(x)=kx^3$ 知 $f(x)$ 是 x 的三阶无穷小，其展开式必须从三次项开始，即低次项系数全为 0、三次项系数为 k，故

$1+a=0$，$b-\frac{a}{2}=0$，$\frac{a}{3}=k$．

解得 $a=-1,\ b=-\frac{1}{2},\ k=-\frac{1}{3}$．

（返回题目）

16.（2015） 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零．若对任意的 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式．

【解析】$y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$，

令 $y=0$ 得切线与 x 轴的交点 $x=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$．

该切线与 $x=x_0$、x 轴围成直角三角形，高为 $f(x_0)$，底为 $\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，故面积

$S=\frac{1}{2}f(x_0)\cdot\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}=\frac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}=4$，由 x_0 的任意性，记 $y=f(x)$，得 $y^2=8y'$，即 $\frac{1}{2}y^2=4y'$．

分离变量得 $\frac{8}{y^2}\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$，积分得 $-\frac{8}{y}=x+C$．

由 $y(0)=2$ 得 $-4=C$，故 $-\frac{8}{y}=x-4$，即 $y=\frac{8}{4-x}$．

所求 $f(x)=\frac{8}{4-x}$（$x<4$，此时 $f'(x)=\frac{8}{(4-x)^2}>0$，符合题设）．

（返回题目）

17.（2015） 已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

【解析】$f_x^{'}(x,y)=1+y$，$f_y^{'}(x,y)=1+x$.

函数沿梯度方向的方向导数最大，且最大值等于梯度的模，故本题即求

$g(x,y)=|gradf|=\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$ 在曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$ 上的最大值.

用拉格朗日乘数法，令 $F=(x+1)^2+(y+1)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$，则

$F_x^{'}=2(x+1)+2\lambda x+\lambda y=0$，$F_y^{'}=2(y+1)+2\lambda y+\lambda x=0$，$F_\lambda^{'}=x^2+y^2+xy-3=0$.

两式相减得 $(x-y)(2+\lambda)=0$. 若 $x=y$，代入约束得 $3x^2=3$，即 $(x,y)=(1,1)$ 或 $(-1,-1)$；

若 $\lambda=-2$，代回 $F_x^{'}=0$ 得 $x+y=1$，再由约束得 $xy=-2$，即 $(x,y)=(2,-1)$ 或 $(-1,2)$.

对应 g 的值为 $g(1,1)=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，$g(-1,-1)=0$，$g(2,-1)=\sqrt{9}=3$，$g(-1,2)=\sqrt{9}=3$，

故 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数为 3.

（返回题目）

18.（2015） **(I)** 设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明

$[u(x)v(x)]^{'}=u^{'}(x)v(x)+u(x)v^{'}(x)$；

(II) 设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

【解析】(I) 令 $f(x)=u(x)v(x)$，则

$$\Delta f=u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)$$

$$=u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x+\Delta x)+u(x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)$$

$$=\Delta u\,v(x+\Delta x)+u(x)\Delta v.$$

于是 $[u(x)v(x)]^{'}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}v(x+\Delta x)+u(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=u^{'}(x)v(x)+u(x)v^{'}(x)$.

(II) 对 n 个因子逐次使用乘积求导法则，得

$f^{'}(x)=u_1^{'}(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2^{'}(x)\cdots u_n(x)+\cdots+u_1(x)u_2(x)\cdots u_n^{'}(x)$，

即 $f^{'}(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}u_1(x)\cdots u_{i-1}(x)u_i^{'}(x)u_{i+1}(x)\cdots u_n(x)$.

（返回题目）

19.（2015）已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z=\sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z=x, \end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L (y+z)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\,\mathrm{d}y+x^2y^2\,\mathrm{d}z$.

【解析】由 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 与 $z=x$ 消去 z 得 $2x^2+y^2=2$，故可令

$x=\cos t$，$y=\sqrt{2}\sin t$，$z=\cos t$，此时 $x^2+y^2+z^2=2$ 恒成立.

起点 $A(0,\sqrt{2},0)$ 对应 $t=\pi/2$，终点 $B(0,-\sqrt{2},0)$ 对应 $t=-\pi/2$；

且 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\sqrt{2}\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=-\sin t\,\mathrm{d}t$.

$I=\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\left[(\sqrt{2}\sin t+\cos t)(-\sin t)+(\cos^2 t-\cos^2 t+\sqrt{2}\sin t)\sqrt{2}\cos t+2\sin^2 t\cos^2 t(-\sin t)\right]\mathrm{d}t$

$=\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\left(-\sqrt{2}\sin^2 t-\sin t\cos t+2\sin t\cos t-2\sin^3 t\cos^2 t\right)\mathrm{d}t$.

其中 $\sin t\cos t$ 与 $\sin^3 t\cos^2 t$ 都是奇函数，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上积分为 0，故

$I=-\sqrt{2}\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

注：原书第一式把上下限印成 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}$，与起点、终点所定的方向相反，按答案应为 $\int_{\pi/2}^{-\pi/2}$，此处已按数学正确性改正.

（返回题目）

20.（2015） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2=2\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 β_1,β_2,β_3 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

(II) 当 k 为何值时，存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与基 β_1,β_2,β_3 下的坐标相同，并求所有的 ξ.

【解析】(I) 由题设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$，

记该过渡矩阵为 C，则 $|C|=\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=2\cdot2(k+1)-1\cdot(0-4k)=4\neq0$，

故 C 可逆，$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，即 β_1,β_2,β_3 线性无关，为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

(II) 设 ξ 在两组基下的坐标都是 $(x_1,x_2,x_3)^T$，则

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3$，即 $x_1(\beta_1-\alpha_1)+x_2(\beta_2-\alpha_2)+x_3(\beta_3-\alpha_3)=0$.

代入 $\beta_1-\alpha_1=\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2-\alpha_2=\alpha_2$，$\beta_3-\alpha_3=\alpha_1+k\alpha_3$，整理得

$(x_1+x_3)\alpha_1+x_2\alpha_2+k(2x_1+x_3)\alpha_3=0$.

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，其系数行列式必须为零：$\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{vmatrix}=k-2k=-k$，故 $k=0$.

当 $k=0$ 时方程组为 $x_1+x_3=0,\ x_2=0$，解得 $(x_1,x_2,x_3)^T=C(-1,0,1)^T$（$C$ 为任意常数）.

故 $k=0$ 时存在非零 ξ，且 $\xi=C(\alpha_3-\alpha_1)$，其中 $C\neq0$ 为任意常数.

（返回题目）

21.（2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】(I) 由 $A\sim B$ 得 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$ 且 $|A|=|B|$，即

$a+3=b+2$，$2a-3=b$，解得 $a=4,\ b=5$.

(II) 相似矩阵的特征值相同．由 $a=4,\ b=5$ 算得

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&0\\0&\lambda-5&0\\0&-3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=5$.

对 $\lambda=1$，$E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_1=(2,1,0)^T$，$\alpha_2=(-3,0,1)^T$；

对 $\lambda=5$，$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^T$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2015） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 **2** 个大于 **3** 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布；

(II) 求 $E(Y)$.

【解析】(I) 令 $p=P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\,\mathrm{d}x=\left[-2^{-x}\right]_3^{+\infty}=\frac{1}{8}$.

Y 的可能取值为 $2,3,\cdots$. $\{Y=k\}$ 表示前 $k-1$ 次观测中恰有 1 次观测值大于 3，且第 k 次观测值大于 3，

故 $P\{Y=k\}=\mathrm{C}_{k-1}^{1}p(1-p)^{k-2}\cdot p=(k-1)p^2(1-p)^{k-2}$，$k=2,3,\cdots$.

(II) 由 (I) 得 $E(Y)=\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)p^2(1-p)^{k-2}$. 记 $q=1-p=\frac{7}{8}$，

由 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}x^k=\frac{x^2}{1-x}$ 求二阶导数得 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)x^{k-2}=\frac{2}{(1-x)^3}$，

故 $E(Y)=p^2\cdot\frac{2}{(1-q)^3}=\frac{2p^2}{p^3}=\frac{2}{p}=16$，即 $E(Y)=16$.

（返回题目）

23.（2015） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1/(1-\theta), & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

【解析】(I) $E(X)=\int_\theta^1 x\cdot\frac{1}{1-\theta}\mathrm{d}x=\frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{1-\theta^2}{2}=\frac{1+\theta}{2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，得 $\theta=2\bar{X}-1$，故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\bar{X}-1$.

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\frac{1}{(1-\theta)^n}$，$\theta\le x_i\le 1$, $i=1,2,\cdots,n$.

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}L(\theta)=\frac{n}{(1-\theta)^{n+1}}>0$，故 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递增，

而 $\theta\le\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，所以 θ 取到最大可能值 $\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 最大，

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

（返回题目）